

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI	SafeWalk AI: Sistema inteligente de detección y alerta para peatones con discapacidad visual en zonas de obras urbanas			
Fechas de proyecto	Inicio	23/03/2026	Fin	30/06/2026
Título de la invención	Sistema inteligente de detección y alerta para peatones con discapacidad visual en zonas de obras urbanas			
Título corto de la invención (si aplica)				
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	SafeWalk AI es un sistema embebido basado en visión artificial que detecta automáticamente la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana mediante la identificación del bastón blanco y patrones de movimiento asociados. Al detectar una situación de riesgo, el sistema activa una alerta sonora para advertir al peatón sobre la proximidad de una zona de obra,			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	mejorando la accesibilidad y seguridad en espacios urbanos. El sistema opera localmente sin necesidad de conexión a internet y está diseñado para ser instalado temporalmente en áreas de construcción.
Sector tecnológico	Tecnologías de asistencia, Inteligencia Artificial, Visión Artificial, Sistemas Embebidos y Accesibilidad Urbana.
Tipo de invención	Producto.
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	-
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	Si
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	No
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Si
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	A diferencia de otros sistemas orientados a la movilidad personal o navegación asistida, SafeWalk AI se instala en la infraestructura urbana y detecta automáticamente la presencia de personas con discapacidad visual para generar alertas preventivas en zonas de obra, sin requerir que el usuario porte dispositivos adicionales.
En caso de que la invención sea de producto ¿ha	Si

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

desarrollado un prototipo ⁵ ?		
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	Glideance Glide
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Si Ventajas competitivas: - No requiere que el usuario compre o use un dispositivo. - Funciona de manera autónoma. - Opera sin internet. - Puede instalarse temporalmente en obras urbanas. - Utiliza visión artificial para detección preventiva. - Bajo costo de implementación.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Chile
	País 3	Colombia
	País 4	México
	País 5	Estados Unidos
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--

Nombre de la institución 1	
País	
RUC	
Dirección	
Persona de contacto	

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Ccoyllo Sotelo Alex Jhosep
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	73476409
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av Honorio Delgado 545
Celular	933217171
E-mail	alexjhosepccoyllos@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrolló e implementó el software del sistema, participando en la programación de la lógica de funcionamiento, procesamiento de datos y generación de alertas.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Areche Espeza Bryam Angello
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	74742621
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Comas
Celular	910500421
E-mail	bryamangelo@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseñó, ensambló y validó los componentes electrónicos y físicos del prototipo, contribuyendo al desarrollo e integración del sistema de detección y alerta.

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Mori Mendoza, Daniela Fernanda
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	77501430
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. B lote 11 Asoc. villa Cruz - Puente Piedra
Celular	917975003
E-mail	morimfernanda81@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Elaboró, organizó y consolidó la documentación técnica del proyecto, incluyendo informes, descripciones técnicas y registro de avances.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Tomanguilla Huaman Leslie Stephany
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	74568074

Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Manuel Villar 266 - SMP
Celular	965 094 928
E-mail	lestephanytohua@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Analizó los requerimientos funcionales y técnicos del proyecto, contribuyendo a la definición de las funcionalidades y características del sistema.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Ronceros Huaynapomas Rolando Smith
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60001034
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	HH. CASA HUERTA LA CAMPIÑA SECTOR A, Lurigancho
Celular	941186367
E-mail	rolanditoroncerosh@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Definió la arquitectura general del sistema, estableciendo la integración y comunicación entre los componentes de hardware y software.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	- Optimizar el modelo de inteligencia artificial. - Realizar pruebas en entornos reales. - Mejorar la resistencia del dispositivo para uso prolongado en exteriores. - Obtener certificaciones técnicas. - Escalar la producción del prototipo.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X		
	SÍ	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X		
	SÍ (Especifique)			

Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	- Empresas constructoras - Municipalidades - Empresas de infraestructura vial
---	---

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua,

⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

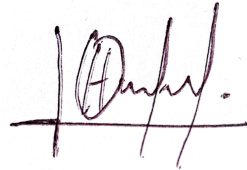
para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.

7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Ccoyllo Sotelo Alex Jhosep	20%		21/06/2026
2	Areche Espeza Bryam Angello	20%		21/06/2026
3	Mori Mendoza, Daniela Fernanda	20%		21/06/2026
4	Tomanguilla Huaman Leslie Stephany	20%		21/06/2026

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

5	Ronceros Huaynapomas Rolando Smith	20%		21/06/2026
---	------------------------------------	-----	---	------------

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL